

Ecuación del mós

$$x(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi_0) \begin{matrix} t \rightarrow s \\ x \rightarrow m \end{matrix}$$

$$F = K \cdot x \text{ (N/m)} \rightarrow F = |-K \cdot a_{\text{max}}| \quad \text{si es por mós } \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\omega^2 = \frac{K}{m} \text{ (rad/s)}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad \text{longitud de onda}$$

$$E_m = \frac{1}{2} K A^2 = \underbrace{\frac{1}{2} K x^2}_{E_p} + \underbrace{\frac{1}{2} m \omega^2}_{E_c}$$

Ecuación Ondas

$$y(x, t) = A \text{ sen}(Kx \pm \omega t + \varphi_0) \begin{matrix} x \rightarrow m \\ t \rightarrow s \end{matrix}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad \omega = \frac{\omega}{K} \quad \frac{A^2}{I} = \frac{A'^2}{I'} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$$

$$*3 \quad K = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$$T = f^{-1}$$

$$*1 \quad \omega = 2\pi f$$

$$*2 \quad \omega = \lambda f$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{K}$$

$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$\text{Intensidad de onda (} \frac{W}{m^2} \text{)}$$

$$\Delta \phi = K \Delta x \text{ (rad)}$$

↑
Desfase

* velocidad de propagación

*1 frecuencia angular

*3 Número de onda

Interferencia

$$y_1 = A \text{ sen}(\underbrace{Kx + \omega t + \varphi_0}_A)$$

$$y_2 = A \text{ sen}(\underbrace{Kx + \omega t + \varphi'_0}_B)$$

$$y_1 + y_2 = A 2 \cos\left(\frac{\varphi_0 - \varphi'_0}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(Kx + \omega t + \frac{\varphi_0 + \varphi'_0}{2}\right)$$

$$\Delta d = n \cdot \lambda \rightarrow \text{Interferencia constructiva amplitud máx}$$

$$\Delta d = (2n+1) \frac{\lambda}{2} \rightarrow \text{Interferencia destructiva de amplitud nula}$$

si $n \notin \mathbb{N}$; situación intermedia está entre 0 y 2A